Лабораторна робота №3.
Тема: Проєктування модульної системи розрахунків.
Мета: Навчитися працювати з базовими конструкціями циклу.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Метод	Коли використовувати	Приклад синтаксису
`Default parameters`	Коли є стандартне значення, яке влаштовує 80% випадків.	`function(a, b = 10)`
`Rest operator (...)`	Коли ми не знаємо, скільки елементів користувач покладе в "кошик".	`function(...args)`

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ

Завдання 1. Калькулятор доставки (функції з фіксованою кількістю параметрів та значеннями за замовчуванням)

Сценарій: Розрахунок вартості доставки товару з урахуванням ваги та терміновості.

Опис завдання:

Напишіть функцію `calculateDelivery`, яка приймає наступні параметри:

- `distance` (відстань у км) – обов'язковий.
- `weight` (вага у кг) – за замовчуванням 1.
- `isUrgent` (терміновість, `boolean`) –за замовчуванням `false`.

Логіка розрахунку:

- Базова ціна: 5 грн за кожен км.
- Доплата за вагу: якщо вага > 5 кг, додається 50 грн.
- Доплата за терміновість: якщо `isUrgent` дорівнює `true`, загальна вартість подвоюється.

Приклад виклику JavaScript

```
console.log(calculateDelivery(10)); // Відстань 10 км, вага 1 кг, не терміново, вартість доставки 50 грн.
console.log(calculateDelivery(10, 7, true)); // Відстань 10 км, вага 7 кг, терміново, вартість доставки 200 грн.
```

Завдання 2. Функції з невідомою кількістю параметрів (Rest Operator**)**

Сценарій: Розрахунок загального чеку замовлення (кошика покупок), де кількість товарів може бути будь-якою.

Опис завдання:

Напишіть функцію `calculateTotalOrder`, яка використовує оператор залишку `...prices` для отримання списку цін усіх товарів у кошику.

Логіка розрахунку:

- Функція має підсумувати всі передані аргументи.
- Якщо загальна сума перевищує 1000 грн, застосувати знижку 10%.
- Функція повинна повертати рядок у форматі: "Загальна сума: [сума] грн (Знижка: [так/ні])".

Приклад виклику JavaScript

```
console.log(calculateTotalOrder(150, 200, 50)); // 3 товари
console.log(calculateTotalOrder(500, 600, 100, 250)); // Багато товарів, має спрацювати знижка
```

Завдання 3. Модульне проєктування (Комбіноване)

Сценарій: Об’єднання попередніх модулів у фінальну систему розрахунку «Товар + Доставка».

Опис завдання:

- Створіть головну функцію `finalCheckout`, яка приймає:
- Функцію розрахунку товарів (`calculateTotalOrder`).
- Функцію розрахунку доставки (`calculateDelivery`).
- Масив цін товарів та параметри доставки.

Примітка: Продемонструвати передачу результатів однієї функції в іншу (композиція функцій).

Завдання 4. Стадіон.

На стадіоні є три категорії місць для сидіння: місця класу A коштують a грошових одиниць, місця класу B коштують b грошових одиниць, а місця класу C − c грошових одиниць. Напишіть першу функцію, яка запитує скільки продано квитків на кожний клас місць, і другу функцію, яка відображає суму отриманого доходу від продажу квитків на кожен клас окремо і загалом. Формати введення і виведення такі, як у вхідних і вихідних даних.

Вхідні дані:

```
A 20.50 45
B 15.75 30
C 10.55 15
```

Вивід

```
A: 922.5, B: 472.5, C: 158.25, 1553.25
```